Géométrie empirique des systèmes organisationnels : une analyse fondée sur les gradients de 28 systèmes complexes hétérogènes

Marie Maassouli

Avril 2026

Contents

1 Résumé **1**

2 1. Introduction **2**

3 2. Corpus **2**
3.1 2.1 Principes de conception 2
3.2 2.2 Les 28 systèmes 3
3.3 2.3 Couverture par domaine 4

4 3. Analyse géométrique **4**
4.1 3.1 Analyse en composantes principales 4
4.2 3.2 Distribution dans l'espace des gradients 5
4.3 3.3 Clustering 5

5 4. Robustesse **6**
5.1 4.1 Sensibilité au bruit de scoring 6
5.2 4.2 Stabilité à travers l'expansion du corpus 7

6 5. Structure des corrélations **8**
6.1 5.1 La corrélation A_1–A_5 : artefact démontré 8
6.2 5.2 La corrélation A_3–A_4 : possible signal structurel 8
6.3 5.3 Variance et saturation 9

7 6. Limitations **10**

8 7. Conclusion **10**

9 Références **11**

1 Résumé

Un article compagnon a introduit un cadre de classification fondé sur les gradients pour les systèmes complexes hétérogènes, définissant cinq axes organisationnels et sept régimes morphody-

namiques. Le présent travail teste ce cadre empiriquement sur un corpus de 28 systèmes couvrant sept domaines : biologique, technologique, institutionnel, économique, social, scientifique et infrastructurel. Les systèmes vont du cristal de NaCl à la Banque centrale européenne, d'Occupy Wall Street à la cellule eucaryote.

Quatre hypothèses sont évaluées. Premièrement, que l'espace organisationnel a une faible dimensionnalité intrinsèque : dans le scoring actuel, l'analyse en composantes principales le suggère, avec trois composantes expliquant 90 % de la variance (ratio de participation = 3.05). Deuxièmement, que les gradients inter-axes sont plus structurants que les valeurs absolues d'axes : le gradient Δ_{23} (propagation moins intégration) structure la seconde composante principale, et les rangs de gradients sont parfaitement stables sous perturbation du scoring ($\sigma = 0.05$). Troisièmement, que des clusters naturels correspondent aux régimes du classifieur : quatre familles morphodynamiques émergent du clustering non supervisé (indice de Rand ajusté = 0.648 contre les labels de régimes), interprétables comme *fluides*, *propagatifs*, *organisés* et *rigides*. Le classifieur définit des frontières de régime fondées sur des contraintes, tandis que le clustering identifie des regroupements fondés sur la similarité ; leur divergence partielle est donc attendue et informative. Quatrièmement, que la frontière équilibre–individuation (F01/F06) est une transition fondamentale : ceci est partiellement confirmé, mais deux axes de transition orthogonaux sont identifiés plutôt qu'un seul.

L'analyse révèle également que la corrélation entre profondeur hiérarchique (A_1) et capacité de révision (A_5), initialement forte ($r = +0.81$), était un artefact de composition du corpus, démontré expérimentalement par l'ajout de systèmes dissociant ces propriétés. En revanche, la corrélation entre intégration (A_3) et normativité (A_4) persiste ($r = +0.74$, Spearman $\rho = 0.65$, $p < 0.001$) et pourrait refléter un couplage structurel entre coordination et régulation dans les systèmes organisationnels.

Le corpus, le classifieur, les notes de scoring et les scripts d'analyse sont publiquement disponibles.[1]

2 1. Introduction

L'article compagnon (Auteur, 2026a) a introduit un espace organisationnel à cinq dimensions dans lequel les systèmes complexes hétérogènes sont représentés par des vecteurs $x = (A_1, \ldots, A_5) \in [0,1]^5$, et classés en sept régimes morphodynamiques définis principalement par des relations de gradient entre axes. Cet article était un article de méthode : il présentait l'instrument — axes, gradients, régimes, classifieur, diagnostics — et l'évaluait sur quinze systèmes sélectionnés pour contraste maximal.

Le présent article est un article empirique. Son objectif est de tester si la structure géométrique suggérée par le cadre tient lorsque le corpus est étendu de 15 à 28 systèmes, issus d'un éventail plus large de domaines, et incluant des systèmes spécifiquement conçus pour mettre à l'épreuve les hypothèses de l'instrument.

La question centrale est :

> L'espace des propriétés organisationnelles présente-t-il une géométrie stable de basse dimension, et si oui, qu'est-ce qui la structure ?

Quatre hypothèses opérationnelles sont dérivées de cette question :

1. **Faible dimensionnalité intrinsèque.** La dimensionnalité effective de l'espace est 2–3, pas 5.

[1] https://github.com/MMli97/2-index-morphodynamique

2. **Dominance des gradients.** Les gradients inter-axes (Δ_{23}, Δ_{45}) discriminent mieux que les valeurs absolues d'axes.

3. **Clusters naturels.** Le clustering non supervisé retrouve des structures correspondant partiellement aux définitions a priori des régimes.

4. **Structure de transition.** La frontière F01/F06 (équilibre vers individuation) est un axe principal de transition organisationnelle.

Ces hypothèses sont formulées avec des critères de succès explicites (Section 3) et évaluées par ACP, clustering, analyse de sensibilité et diagnostics de corrélation. La construction du corpus suit une méthode de scoring progressif avec analyse intermédiaire, permettant la détection précoce d'artefacts et l'ajout ciblé de systèmes pour casser les corrélations suspectes.

La suite de l'article est organisée comme suit. La section 2 décrit le corpus. La section 3 rapporte l'analyse géométrique. La section 4 présente les tests de sensibilité et de robustesse. La section 5 discute la structure des corrélations et ses implications. La section 6 identifie les limitations. La section 7 conclut.

3 2. Corpus

3.1 2.1 Principes de conception

Le corpus a été construit en trois vagues, suivant une méthode de scoring progressif :

- **Vague 1** (10 systèmes) : re-scorés à partir du Papier 1 avec un protocole détaillé, plus de nouveaux systèmes. Objectif : établir la ligne de base de calibration.

- **Vague 2** (11 systèmes) : ajouts ciblés pour couvrir les zones à A_2 bas et Δ_{45} élevé. Objectif : casser la saturation de A_2.

- **Vague 3** (7 systèmes) : ajouts ciblés pour casser des corrélations spécifiques (A_1–A_5, A_3–A_4). Objectif : mettre à l'épreuve la structure des corrélations.

Chaque système satisfait quatre critères de scorabilité : délimitation précise, au moins trois sources accessibles, les cinq axes évaluables, et aucun recouvrement avec les membres existants du corpus. Les systèmes avec une confiance = basse sur deux axes ou plus ont été signalés comme exploratoires et exclus de l'analyse primaire (aucun n'a été exclu en pratique).

Deux corrections de scoring ont été appliquées après le scoring initial :

- **Armée prussienne** (A_5 : $0.80 \rightarrow 0.40$) : le scoring original capturait la plasticité historique sur 60 ans plutôt que la plasticité opérationnelle en régime. Le score corrigé reflète la capacité de révision du système en fonctionnement actif, pas sa biographie.

- **PostgreSQL** (A_4 : $0.90 \rightarrow 0.40$) : le scoring original confondait les contraintes architecturales (ACID, règles d'intégrité) avec la normativité endogène. Une base de données ne produit ni ne maintient ses propres normes — elle exécute des contraintes imposées de l'extérieur. Le score corrigé applique la distinction de Canguilhem (normativité endogène vs. imposée) de manière cohérente.

3.2 2.2 Les 28 systèmes

Table 1: Corpus de 28 systèmes avec scores corrigés et assignations du classifieur.

Système	Domaine	A1	A2	A3	A4	A5	D23	D45	Régime
Cellule eucaryote	biologique	0.90	1.00	1.00	1.00	0.60	0.00	0.40	F01
Chaîne d'approvisionnement	économique	0.90	1.00	0.40	0.60	0.70	0.60	-0.10	F03
LLM statique	technologique	0.70	1.00	0.60	0.20	0.10	0.40	0.10	F03
Noyau Linux	technologique	1.00	0.90	0.90	0.90	1.00	0.00	-0.10	F01
Colonie de fourmis	biologique	0.90	0.90	0.80	0.80	0.50	0.10	0.30	F01
Microbiome intestinal	biologique	0.90	0.90	0.70	0.80	0.80	0.20	0.00	F06
Internet BGP	technologique	0.90	1.00	0.60	0.80	0.40	0.40	0.40	F05
Banque centrale européenne	institutionnel	0.90	1.00	0.80	1.00	0.70	0.20	0.30	F01
Wikipédia	social	0.90	0.90	0.80	0.90	0.80	0.10	0.10	F01
Récif corallien	biologique	1.00	1.00	0.70	0.80	0.60	0.30	0.20	F01
Forêt tempérée	biologique	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.20	0.00	F06
Marché local	économique	0.90	0.80	0.70	0.80	0.40	0.10	0.40	F05
Blockchain Bitcoin	technologique	0.80	0.90	0.90	0.80	0.40	0.00	0.40	F05
Réseau neuronal biologique	biologique	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.00	0.10	F01
Ordre bénédictin	institutionnel	0.90	0.90	0.90	1.00	0.70	0.00	0.30	F01
Réseau électrique	infrastructure	1.00	1.00	0.90	0.90	0.60	0.10	0.30	F01
Pipeline industriel	économique	0.80	0.80	0.80	0.90	0.40	0.00	0.50	F05
Constitution américaine	institutionnel	0.90	1.00	0.80	1.00	0.70	0.20	0.30	F01
Bureaucratie	institutionnel	0.90	0.70	0.80	1.00	0.50	-0.10	0.50	F05
Archive institutionnelle	institutionnel	0.80	0.70	0.80	0.90	0.50	-0.10	0.40	F05
Thermostat domestique	technologique	0.70	0.70	0.90	0.70	0.10	-0.20	0.60	F05
Cristal NaCl	scientifique	0.50	0.80	0.60	0.50	0.20	0.20	0.30	F01
Occupy Wall Street	social	0.60	0.90	0.40	0.30	0.70	0.50	-0.40	F03
PostgreSQL (corr.)	technologique	0.90	0.90	0.90	0.40	0.70	0.00	-0.30	F01
Startup en pivot	économique	0.60	0.80	0.50	0.50	1.00	0.30	-0.50	F03
Armée prussienne (corr.)	institutionnel	0.90	0.90	0.80	1.00	0.40	0.10	0.60	F05
Parlement en crise	institutionnel	0.90	1.00	0.30	0.20	0.20	0.70	0.00	F03
Collectif d'artistes	social	0.60	0.80	0.40	0.40	0.80	0.40	-0.40	F03

Distribution des régimes : F01 = 12, F03 = 6, F05 = 8, F06 = 2. Inside ($d = 0$) : 13/28. Near-inside ($d \leq 0.10$) : 11/28. Outside : 4/28.

3.3 2.3 Couverture par domaine

Le corpus couvre sept domaines : biologique (7 systèmes), technologique (7), institutionnel (7), économique (4), social (3), scientifique (1) et infrastructure (1). Le déséquilibre vers les trois premiers domaines est délibéré : les systèmes biologiques, technologiques et institutionnels fournissent les contrastes morphodynamiques les plus larges.

4 3. Analyse géométrique

4.1 3.1 Analyse en composantes principales

L'ACP a été réalisée sur la matrice standardisée 28×5 des scores d'axes.

Le ratio de participation est 3.05, indiquant une dimensionnalité effective proche de 3. Le seuil de 70 % est atteint à PC2. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence étant donné la petite taille de l'échantillon (N = 28) et la nature construite des axes.

Table 2: ACP sur les scores d'axes (A1–A5). Trois composantes expliquent 90 % de la variance.

Composante	Variance	Cumul	Chargements dominants
PC1	48.1%	48.1%	A4 (+0.55), A1 (+0.55), A3 (+0.51)
PC2	25.0%	73.1%	A2 (+0.75), A3 (-0.42), A4 (-0.33)
PC3	16.9%	90.0%	A5 (+0.90)
PC4	5.9%	95.9%	
PC5	4.1%	100%	

Les trois composantes admettent des interprétations :

- **PC1 — Complexité organisationnelle normée.** A_4, A_1, A_3 élevés : systèmes profonds, intégrés et normatifs. Cela sépare le cristal NaCl et le LLM statique (gauche) du réseau neuronal biologique et du noyau Linux (droite).
- **PC2 — Propagation vs. intégration/normativité.** A_2 élevé, A_3 et A_4 bas : c'est essentiellement le gradient Δ_{23} étendu avec un déficit normatif. Le parlement en crise et la chaîne d'approvisionnement (haut) s'opposent au thermostat et à la bureaucratie (bas).
- **PC3 — Capacité de révision (pure).** Le chargement de A_5 sur PC3 est +0.898 — presque une composante mono-axe. Cela sépare la startup ($A_5 = 1.00$) et Linux ($A_5 = 1.00$) du thermostat ($A_5 = 0.10$) et du LLM ($A_5 = 0.10$).

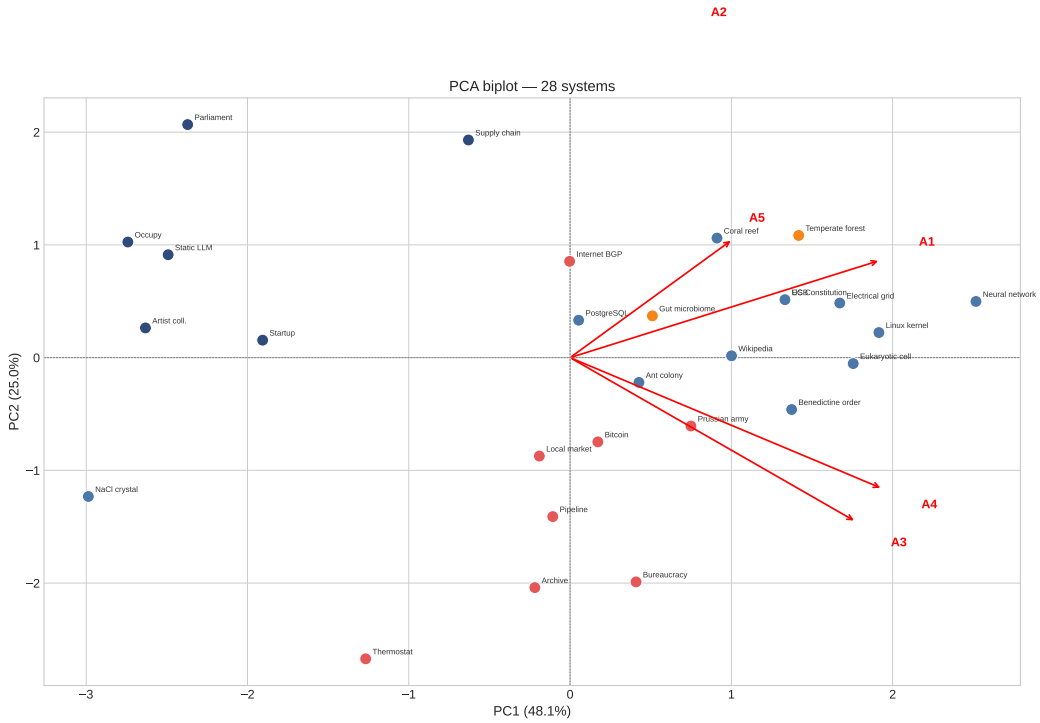

Figure 1: Biplot ACP des 28 systèmes dans le plan PC1–PC2. Les flèches de chargement montrent les contributions des axes. Les couleurs indiquent les assignations de régime.

Une ACP parallèle sur les trois gradients primaires (Δ_{23}, Δ_{45}, Δ_{12}) produit deux composantes expliquant 88.0 % de la variance des gradients : PC1 charge sur Δ_{23} (+0.61) et Δ_{12} (−0.58) ; PC2 charge sur Δ_{45} (+0.80). L'espace des gradients est effectivement bidimensionnel.

4.2 3.2 Distribution dans l'espace des gradients

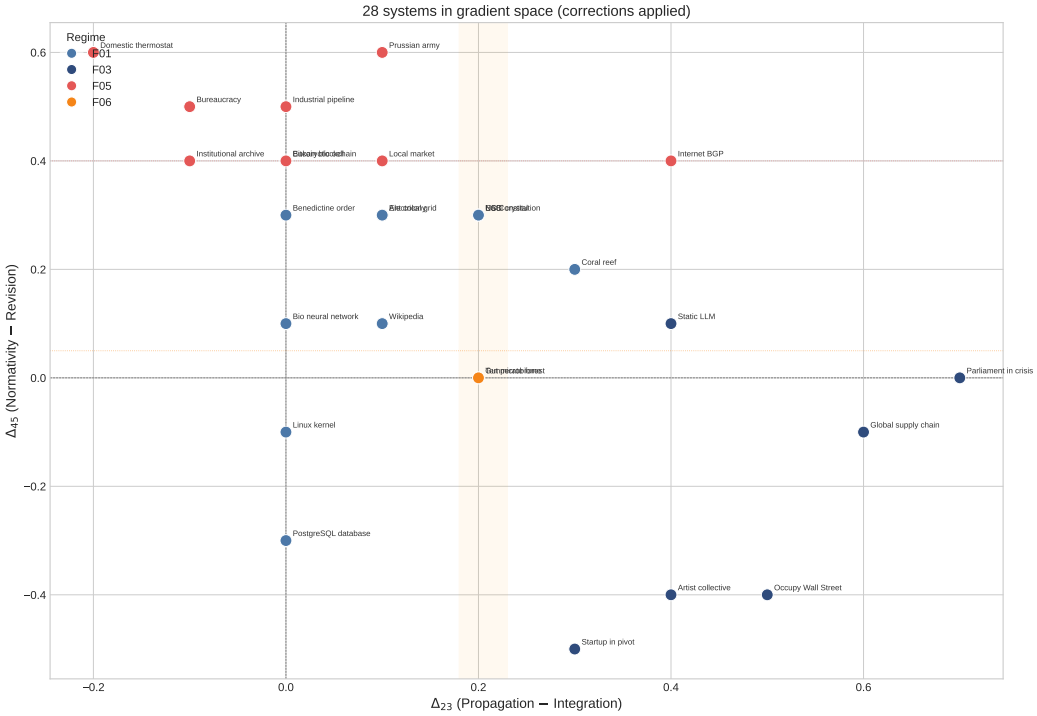

Figure 2: Distribution des 28 systèmes dans le plan des gradients (Δ_{23}, Δ_{45}). Les couleurs indiquent le régime du classifieur. Le parlement en crise ($\Delta_{23} = +0.70$) est le système propagatif le plus extrême ; la startup en pivot ($\Delta_{45} = -0.50$) est le système en individuation le plus extrême.

Le nuage de points révèle une distribution structurée plutôt qu'un nuage uniforme. Quatre zones sont visuellement distinguables : une région centrale dense (systèmes F01), une région normative en haut à gauche (F05 : thermostat, bureaucratie, armée prussienne), une région propagative à droite (F03 : chaîne d'approvisionnement, LLM, parlement), et une région inférieure à Δ_{45} négatif (Occupy, startup, collectif d'artistes).

4.3 3.3 Clustering

Le clustering non supervisé a été réalisé par k-means et clustering hiérarchique de Ward sur les scores standardisés.

Table 3: Résultats du clustering. L'ARI est calculé contre les labels de régime du classifieur.

Méthode	k	Silhouette	ARI vs. régimes
k-means	3	0.316	0.544
k-means	4	0.331	0.648
Ward	4	0.319	0.454

À $k = 4$, k-means produit quatre familles interprétables :

- **Organisés** (13 systèmes) : cellule, Linux, microbiome, BCE, Wikipédia, forêt, réseau neuronal, ordre bénédictin, réseau électrique, Constitution, récif corallien, PostgreSQL, colonie de fourmis. Profil moyen : tous les axes au-dessus de 0.72.
- **Rigides** (7 systèmes) : marché local, Bitcoin, pipeline, bureaucratie, archive, thermostat, armée prussienne. Profil moyen : $A_5 = 0.39$, $A_4 = 0.87$, $\Delta_{45} = +0.48$.
- **Propagatifs** (4 systèmes) : chaîne d'approvisionnement, LLM, BGP, parlement en crise. Profil moyen : $A_2 = 1.00$, $A_3 = 0.48$, $\Delta_{23} = +0.52$.
- **Fluides** (4 systèmes) : cristal NaCl, Occupy, startup, collectif d'artistes. Profil moyen : $A_1 = 0.58$, $A_5 = 0.68$, $\Delta_{45} = -0.25$.

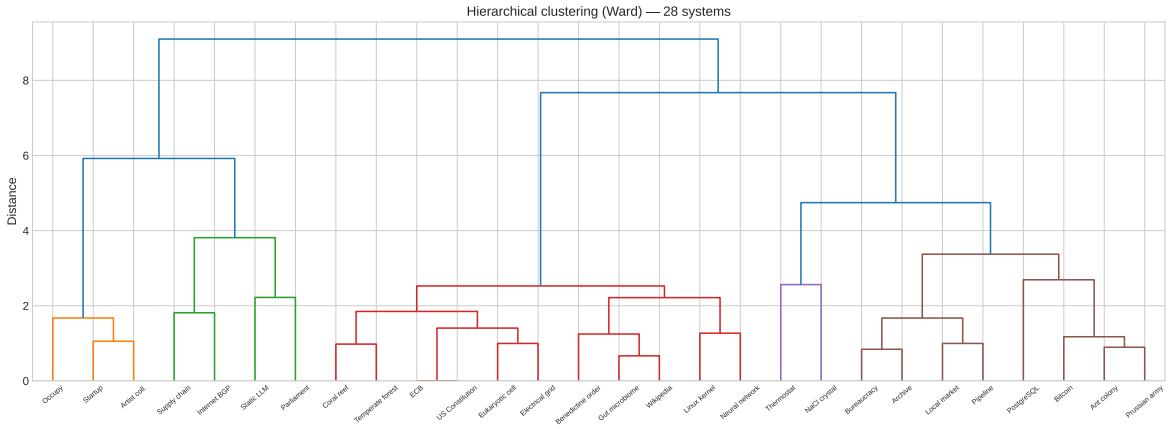

Figure 3: Dendrogramme du clustering hiérarchique (Ward) des 28 systèmes.

La correspondance entre clusters et régimes du classifieur est partielle mais substantielle : les propagatifs correspondent à F03, les rigides à F05, les fluides à un mélange de F03 et F06. Le cluster organisé est dominé par F01. L'ARI de 0.648 dépasse le seuil préenregistré de 0.3 mais reste en-deçà de l'identité. Ce décalage est informatif : le clustering retrouve une similarité de profil global, tandis que le classifieur capture des transitions fondées sur les gradients qui ne sont pas directement recouvrables à partir de la seule similarité de profil. Les deux méthodes mesurent des aspects chevauchants mais distincts de l'espace organisationnel.

5 4. Robustesse

5.1 4.1 Sensibilité au bruit de scoring

Chaque score d'axe a été perturbé par du bruit gaussien (N tirages = 500) à deux niveaux : $\sigma = 0.05$ (un demi sous-critère) et $\sigma = 0.10$ (un sous-critère complet).

À $\sigma = 0.05$, la structure est robuste : les clusters sont préservés dans 92 % des tirages, et les rangs de gradients sont parfaitement stables. À $\sigma = 0.10$, la stabilité des clusters se dégrade mais les rangs de gradients tiennent partiellement, surtout pour Δ_{45} (98.6 %). La robustesse est donc locale ($\sigma = 0.05$, correspondant à un demi sous-critère d'incertitude de scoring) mais pas globale

Table 4: Résultats de sensibilité. Ligne de base : k-means k = 4.

Métrique	sigma = 0.05	sigma = 0.10
ARI vs. clusters de base	0.679	0.490
P(ARI > 0.5)	92.2%	46.0%
Stabilité rang D23 (rho > 0.8)	100%	66.6%
Stabilité rang D45 (rho > 0.8)	100%	98.6%

(σ = 0.10). L'ordonnancement des gradients est plus robuste que les assignations de clusters, suggérant que les gradients capturent un aspect plus stable de la structure des données que les profils absolus.

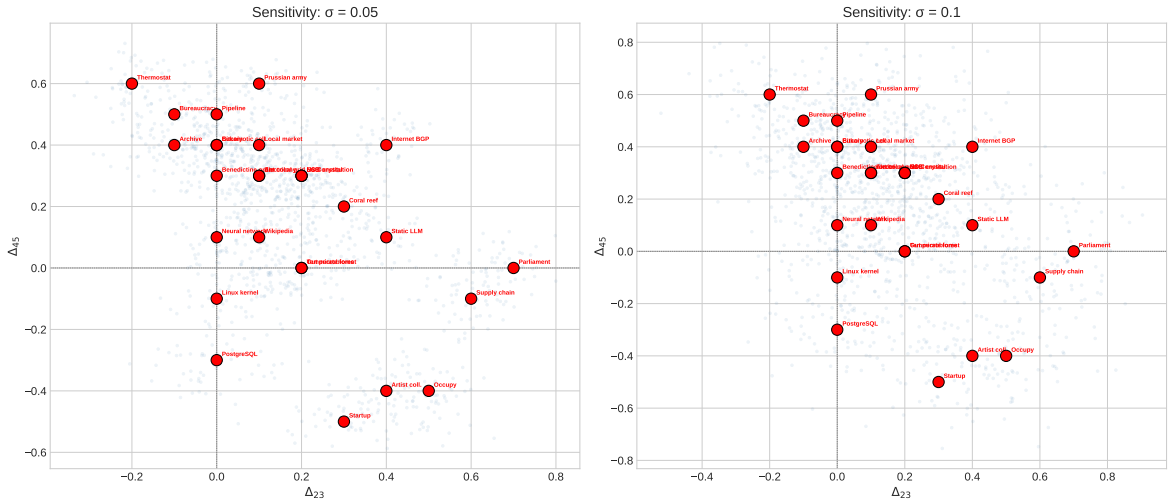

Figure 4: Visualisation de la sensibilité. Points rouges : positions originales. Nuages bleus : 50 tirages bruités. Gauche : $\sigma = 0.05$. Droite : $\sigma = 0.10$.

5.2 4.2 Stabilité à travers l'expansion du corpus

La structure géométrique a été suivie à travers trois tailles de corpus :

Table 5: Évolution des indicateurs géométriques à travers l'expansion du corpus.

Corpus	N	PC1	PC1-2	PC1-3	RP	Silhouette (k=3)
Vague 1	10	60.9%	78.1%	94.0%	2.34	0.247
Vagues 1+2	21	51.0%	81.1%	92.3%	2.73	0.339
Toutes (corrigé)	28	48.1%	73.1%	90.0%	3.05	0.316

PC1 diminue à mesure que le corpus s'étend (de 61 % à 48 %), indiquant qu'aucun facteur unique ne domine. Mais PC1-3 reste au-dessus de 90 % tout au long, et le ratio de participation augmente régulièrement, confirmant que l'espace s'ouvre vers une structure tridimensionnelle équilibrée. C'est le comportement attendu pour une véritable variété de basse dimension gagnant en résolution, pas pour un espace dominé par le bruit.

6 5. Structure des corrélations

6.1 5.1 La corrélation A_1–A_5 : artefact démontré

La corrélation de Pearson entre profondeur hiérarchique (A_1) et capacité de révision (A_5) était de $r = +0.81$ à $N = 21$, soulevant des préoccupations de redondance d'axes. La vague 3 a été conçue pour tester cela : des systèmes à A_1 élevé et A_5 bas (cristal NaCl, armée prussienne, parlement en crise) et des systèmes à A_1 bas et A_5 élevé (Occupy, startup, collectif d'artistes) ont été ajoutés spécifiquement pour sonder cette corrélation.

Résultat : $r = +0.28$ à $N = 28$ (corrigé). La corrélation s'est effondrée. Spearman $\rho = +0.34$ ($p = 0.077$, non significatif).

Cela démontre que la corrélation initiale était un artefact de composition du corpus : les 21 premiers systèmes se trouvaient provenir d'une région de l'espace où profondeur et révision co-varient. L'ajout de systèmes structurellement ciblés a cassé la corrélation sans modifier le protocole de scoring. Profondeur hiérarchique et capacité de révision sont des propriétés empiriquement indépendantes.

6.2 5.2 La corrélation A_3–A_4 : possible signal structurel

La corrélation de Pearson entre intégration (A_3) et normativité (A_4) est de $r = +0.74$. Spearman $\rho = +0.65$ ($p < 0.001$). Cette corrélation a survécu à l'expansion du corpus, aux corrections de scoring et au changement de méthode de corrélation.

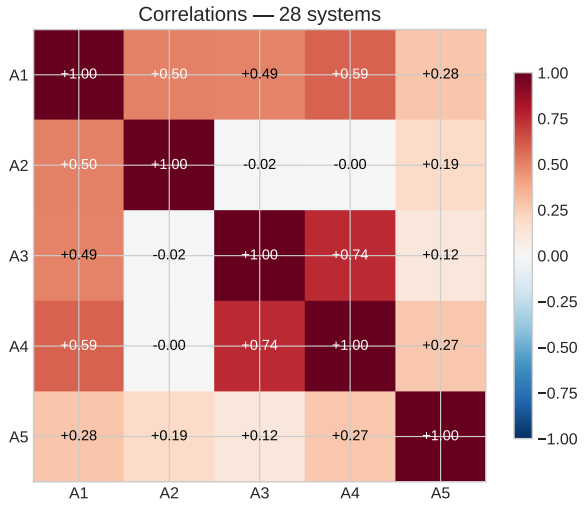

Figure 5: Matrice de corrélation des axes A_1–A_5 (Pearson). Le couplage A_3–A_4 est la corrélation persistante la plus forte.

Deux interprétations doivent être considérées :

Signal structurel. Les systèmes qui coordonnent bien (A_3 élevé) tendent à être normatifs (A_4 élevé) parce que la coordination requiert des règles, et la normativité requiert de la coordination pour être mise en œuvre. Inversement, les systèmes sans coordination (Occupy, parlement en crise) ne peuvent pas soutenir la normativité. Si c'est correct, le couplage reflète une contrainte organisationnelle véritable : intégration et normativité sont co-produites.

Artefact de scoring. Les sous-critères I_5 (maintien d'un état global cohérent) et N_4 (mécanisme interne de stabilisation) pourraient se chevaucher conceptuellement : les deux concernent

la capacité du système à maintenir une configuration stable. Si la même évidence empirique est scorée sous les deux, la corrélation est gonflée. Le corpus manque également de systèmes à A_3 élevé et A_4 bas : PostgreSQL (corrigé à $A_3 = 0.90$, $A_4 = 0.40$) est le seul cas, et il est insuffisant seul pour casser la corrélation. Des systèmes comme les essaims de drones, les moisissures visqueuses, ou les réseaux pair-à-pair sans protocole de consensus pourraient tester cela.

Nous rapportons les deux interprétations sans trancher. Résoudre cette question nécessite soit des mesures par proxies formels qui opérationnalisent indépendamment A_3 et A_4, soit l'ajout de systèmes qui dissocient ces deux propriétés.

6.3 5.3 Variance et saturation

Table 6: Statistiques des axes sur les 28 systèmes.

Axe	Moyenne	Écart-type	Étendue
A1	0.85	0.135	0.50–1.00
A2	0.90	0.100	0.70–1.00
A3	0.73	0.187	0.30–1.00
A4	0.75	0.251	0.20–1.00
A5	0.58	0.244	0.10–1.00

A_2 reste l'axe de plus faible variance (écart-type = 0.10). Cette saturation partielle est la limitation structurelle la plus importante du jeu de données actuel : le pouvoir discriminant de Δ_{23} repose actuellement principalement sur la variation de A_3, puisque A_2 contribue peu de variance discriminante. Cela n'invalide pas le gradient, mais signifie que Δ_{23} mesure principalement un déficit d'intégration plutôt qu'un véritable équilibre propagation–intégration. Résoudre cela nécessite l'ajout de systèmes à capacité de propagation véritablement basse.

A_5 a la plus haute variance (écart-type = 0.244), cohérent avec son rôle de chargement dominant sur PC3 — l'axe de révision capture la plus large gamme de configurations organisationnelles.

7 6. Limitations

1. **Configuration d'annotateur unique.** Les 28 systèmes ont été scorés avec une seule configuration d'annotateur : un chercheur humain fournissant les sources et le guidage interprétatif, avec un assistant LLM (Claude, Anthropic) appliquant le protocole de scoring dans des sessions séparées. Cela signifie que les scores reflètent la calibration d'un couple humain–modèle spécifique. Les corrections de scoring (armée prussienne, PostgreSQL) démontrent une vérification de cohérence interne au sein de cette configuration, mais la fiabilité inter-annotateurs — si différents humains, différents LLM, ou différents couples humain–LLM produiraient la même structure géométrique — reste non testée. C'est la limitation méthodologique la plus sérieuse. La validation multi-annotateurs utilisant des LLM indépendants est prévue pour un travail futur.

2. **Taille du corpus.** N = 28 permet une analyse exploratoire mais pas d'inférence statistique. Le cluster organisé (13 systèmes) reste trop grand et hétérogène. Certaines zones de régime (F08, F09 strict) sont vides.

3. **Saturation partielle de A_2.** La faible variance de A_2 (écart-type = 0.10) limite le pouvoir discriminant de Δ_{23}. L'ajout de systèmes à capacité de propagation véritablement basse (archives passives, structures isolées) serait nécessaire.

4. **Pas de dynamique temporelle.** Le corpus consiste en des instantanés. Les transitions organisationnelles (rigidification, crise, individuation) sont suggérées par la topologie de l'espace des gradients mais ne sont pas directement observées.

5. **Décalage de calibration.** Le classifieur V2.1.2 a été calibré sur la batterie originale de 15 systèmes (scores plus bas). Le corpus étendu (scores plus élevés) montre 4 systèmes hors limite. La recalibration (V3) devrait suivre la stabilisation du corpus.

6. **Corrélation A_3–A_4 non résolue.** La corrélation inter-axes la plus forte ($r = +0.74$) reste non résolue entre signal structurel et artefact de scoring. Le corpus manque de systèmes suffisants dissociant ces propriétés.

8 7. Conclusion

Ce travail a testé les hypothèses géométriques générées par un cadre morphodynamique exploratoire sur un corpus de 28 systèmes complexes hétérogènes. Trois observations principales émergent.

Premièrement, dans le scoring actuel, l'espace organisationnel semble être de faible dimensionnalité intrinsèque. Trois composantes principales expliquent 90 % de la variance, et le ratio de participation (3.05) suggère une dimensionnalité effective proche de trois : complexité organisationnelle normée, tension propagation-intégration, et capacité de révision. Cette structure est stable à travers l'expansion du corpus de 10 à 28 systèmes.

Deuxièmement, les relations de gradient entre propriétés organisationnelles semblent plus stables et plus discriminantes que les niveaux absolus de propriétés. Le gradient Δ_{23} (propagation moins intégration) est le discriminant structurel le plus fort, avec une stabilité de rang de 100 % sous perturbation de scoring à $\sigma = 0.05$. Cela suggère que la structure relationnelle (gradients) est plus stable que le positionnement absolu dans l'espace des propriétés organisationnelles. Cependant, le pouvoir discriminant de Δ_{23} repose actuellement principalement sur la variation de A_3 en raison de la saturation partielle de A_2. Quatre familles morphodynamiques — fluides, propagatifs, organisés et rigides — émergent du clustering et correspondent partiellement aux définitions a priori de régimes du classifieur, bien que le clustering capture la similarité de profil global plutôt que les transitions fondées sur les gradients qui définissent les régimes.

Troisièmement, la structure des corrélations des axes est en partie artefactuelle et en partie structurelle. La corrélation A_1–A_5 ($r = +0.81$) a été cassée expérimentalement par l'ajout de systèmes dissociant profondeur et révision, démontrant que la conception du corpus peut distinguer les couplages inter-propriétés véritables des biais d'échantillonnage. La corrélation A_3–A_4 ($r = +0.74$) résiste à toutes les tentatives de l'affaiblir et pourrait refléter une contrainte organisationnelle réelle : coordination et régulation sont co-produites. Cela reste une question ouverte. Plus largement, les structures géométriques observées persistent malgré des tentatives ciblées de les casser par la conception du corpus — une forme de robustesse qui va au-delà de la stabilité statistique sous bruit.

Ces résultats doivent être compris comme des propriétés de l'instrument et du jeu de données actuels, pas comme des propriétés établies des systèmes complexes en général. Le cadre est un instrument exploratoire dont l'adéquation est évaluée par des tests diagnostiques, pas une théorie validée.

Trois directions pour les travaux futurs en découlent directement. Premièrement, la validation multi-annotateurs utilisant des scoreurs LLM indépendants pour tester si la structure géométrique dépend de la configuration d'annotateur. Deuxièmement, l'ajout de systèmes dissociant intégration et normativité pour résoudre la question A_3–A_4. Troisièmement, l'exploration des transitions organisationnelles par scoring temporel de systèmes à différents stades de leur cycle de vie.

Le jeu de données complet, le code du classifieur, les notes de scoring et les scripts d'analyse sont disponibles à `https://github.com/MMli97/2-index-morphodynamique`.

9 Références

- Auteur (2026a). Toward a gradient-based classification space for heterogeneous complex systems. *Preprint*. [Identifiant à ajouter]
- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- Canguilhem, G. (1966). *Le Normal et le Pathologique*. PUF.
- Chang, H. (2004). *Inventing Temperature*. Oxford University Press.
- Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Rev. Ecol. Syst.*, 4, 1–23.
- Kauffman, S. (1993). *The Origins of Order*. Oxford University Press.
- Mediano, P. A. M., Rosas, F. E., et al. (2022). Greater than the parts: A review of the information decomposition approach. *Phil. Trans. R. Soc. A*, 380, 20210246.
- Thom, R. (1972). *Stabilité structurelle et morphogenèse*. Benjamin.
- Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.
- van Fraassen, B. (2008). *Scientific Representation*. Oxford University Press.
- Walker, B. & Salt, D. (2006). *Resilience Thinking*. Island Press.